Лабораторна робота №2

Тема: Unit-тестування

User Story:

Як розробник, я хочу бути впевненим, що бізнес-логіка, яка вже є в цій кодовій базі, дійсно поводиться так, як я задумував її реалізацію.

Загальний опис (Description):

Покрити існуючий код Unit-тестами на 60% з метою виявити проблеми в коді до здачі на наступний етап.

Acceptance criteria 1:
Given фрагмент бізнес-логіки зі звичайним, очікуваним вхідним даними
When для нього написано модульний тест
Then тест проходить перевірку на відповідність поточній реалізації
And тест робить реальне твердження (assertion), яке перевіряє фактичний результат або стан, що повертає логіка.

Acceptance criteria 2:
Given фрагмент бізнес-логіки, у якому реалізація передбачає обробку невалідних вхідних даних, граничного значення або умови відмови
When йому передано такі вхідні дані
Then окремий тест підтверджує, що ця обробка спрацьовує коректно (очікуваний виняток, повідомлення про помилку або резервний варіант).

Acceptance criteria 3:
Given клас, що тестується, залежить принаймні від одного іншого компонента (наприклад, сервісу)
When модульний тест написано
Then ця залежність імітується за допомогою @Mock/@InjectMocks
And тест не вимагає оголошення Spring-біна або запуску Spring-контексту для виконання.

Acceptance criteria 4:
Given тест, написаний для завдання, що проходить перевірку
When базова логіка SUT методу тимчасово навмисно порушена
Then тест падає, підтверджуючи, що він дійсно перевіряє цю логіку
And цей момент зафіксовано як доказ (наприклад скріншот)
And логіка повернута до початкового коректного стану, і тест знову проходить.

Acceptance criteria 5:
Given модульний тест, написаний для цього завдання
When він виконується
Then тест не звертається до реальної БД, мережі чи файлової системи, не залежить від порядку виконання інших тестів і не використовує Thread.sleep чи недетермінований час.

Acceptance criteria 6:
Given модульний тест, написаний для завдання
When перевіряється його якість
Then ім'я тестового методу відображає сценарій, що перевіряється (наприклад, calculateDiscount_belowThreshold_returnsFullPrice)
And тіло тесту структуроване за принципом Arrange-Act-Assert (Given-When-Then).

Acceptance criteria 7:
Given метод, що тестується, викликає побічний ефект на замоканій залежності (наприклад, repository.save(...), зміну статусу)
When написано тест для цього сценарію
Then тест перевіряє сам факт виклику та передані параметри через Mockito.verify()/ArgumentCaptor, а не лише відсутність винятку.

Acceptance criteria 8:
Given клас бізнес-логіки, визначений у завданні
When перевіряється покриття тестами
Then AC1 і AC2 виконані для кожного публічного методу цього класу, а не лише для одного довільного методу.